ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КНИЖНОГО МАГАЗИНА

1. Анализ предметной области

Код книги – это набор цифр, которые являются паспортными данными книги.

Книги – вид печатной продукции, имеющее как, правило твердый переплет, состоящий из отдельных бумажных листов(страниц).

Издательство – предприятие, осуществляющее подготовку печатной продукции к тиражированию.

Оптовый клиент – это юридическое или физическое лицо, приобретающее товары и услуги, необходимые для его коммерческой или иной профессиональной деятельности.

Автор – человек, который создал произведение.

Фирмы покупатели – компании производители, торговые посредники и государственные учреждения, которые закупают товары и услуги для собственного пользования или перепродажи.

Детские книги представлены в виде красочных рассказов с яркими иллюстрациями, живописью, дизайном – они помогают человеку представлять образ жизни и мира для восприятия и чтения с целью формирования и развития личности.

Работа книжного магазина является довольно сложным и трудоёмким процессом. Для учёта книг необходимо оформлять и вести довольно большое количество документации (оформление накладных на приход книг, оформление скидок и лицензий и т.д.).

Год издания книги – это год выпуска в обращение экземпляров произведения, то есть год сдачи тиража или его начальной партии книготорговцу.

Обычно указывается арабскими цифрами (без сокращённого или полного слова «год»).

Фирма – покупатель – это физическое или юридическое лицо, которое приобретает, заказывает или имеет намерение приобрести или заказать товары и услуги.

Читатель – это тот, кто читает, к кому обращён текст, кому предназначено произведение.

Также читателем называют посетителя общественной библиотеки, читальни.

Жанр книги – это категория, которая характеризует произведение по содержанию, форме и стилю.

Библиотекарь – специалист, который занимается организацией хранения, учёта и предоставления книг, журналов, электронных ресурсов и других информационных материалов пользователям библиотеки.

В его обязанности входит создание каталогов, помощь читателям в поиске нужной информации, проведение мероприятий для популяризации чтения и участие в культурных проектах.

Экземпляр – отдельный физический образец печатного издания.

Термин происходит от латинского exemplar, что означает «образец» или «модель».

Некоторые типы экземпляров книг:

Авторские — передаются автору издательством.

Подарочные — предназначены для презентаций.

Мемориальные — содержат автографы известных личностей или пометки владельцев, могут представлять историческую ценность.

С миниатюрами или оригинальными иллюстрациями — экземпляр рукописной или печатной книги с изображениями (заставками, концовками и т. п.), выполненными от руки в процессе создания.

С ручной раскраской — экземпляр с печатным изображением, раскрашенным вручную в процессе создания (до поступления в продажу) или в процессе бытования, если раскраска увеличивает художественную ценность экземпляра.

Аннотация – краткая характеристика книги или другого издания, раскрывающая содержание, читательское назначение, форму и другие особенности.

Библиография – наука об описании книг и составлении указателей литературы, а также перечень книг и статей по какому-либо вопросу или роду литературы.

Фронтиспис – иллюстрация в книге, помещаемая обычно на левой стороне разворота титульного листа.

Форзац – обычно сложенный пополам лист бумаги, помещённый между переплётной крышкой и блоком книги.

Экслибрис – книжный знак, бумажный ярлык, наклеиваемый владельцами библиотек на книгу, преимущественно на внутреннюю сторону переплёта.

Эпиграф — надпись, помещаемая автором перед текстом сочинения или частью его и представляющая собой цитату из общеизвестного текста, произведения художественной литературы, народного творчества, пословицы или изречения.

2. Запросы

Простые

1. Вывести книги названия, которых начинаются на букву «А».
2. Вывести книги, код которых начинается на «1» и «3».
3. Вывод книг от издательства «Пионер».
4. Вывести авторов книг, выпущенных до 2000 года.
5. Вывести издательства, у которых книги стоят больше 1000.

Сложные

1. Вывести скидки на книги, 2004 года издания.
2. Вывести общее количество проданных экземпляров для каждой книги.
3. Вывести все заказы из Москвы.
4. Вывести скидку и названия книг, у которых цена ниже 600 рублей.
5. Найти топ-3 самых популярных книг по общему количеству проданных экземпляров.

3. Сущности и атрибуты

Книги: код книги, название книги, издательство, автор, год издания, цена.

Оптовые клиенты: код клиента, код книги, фирма-покупатель, дата заказа, количество(шт.), город

Сущности «Книги» и «Оптовые клиенты» относятся друг к другу как 1:M (один ко многим).

4. Связи

Книги – покупаются – Оптовыми клиентами.

5. Ключи

Книги: первичный ключ – код книги, внешний ключ – номер заказа.

Оптовые покупатели: первичный ключ – код книги.

6. ER – диаграмма (сущность - связь)

На этапе проектирования базы данных была разработана ER – диаграмма, визуализирующая структуру данных и связей между ними. (см. рис. 6.1).

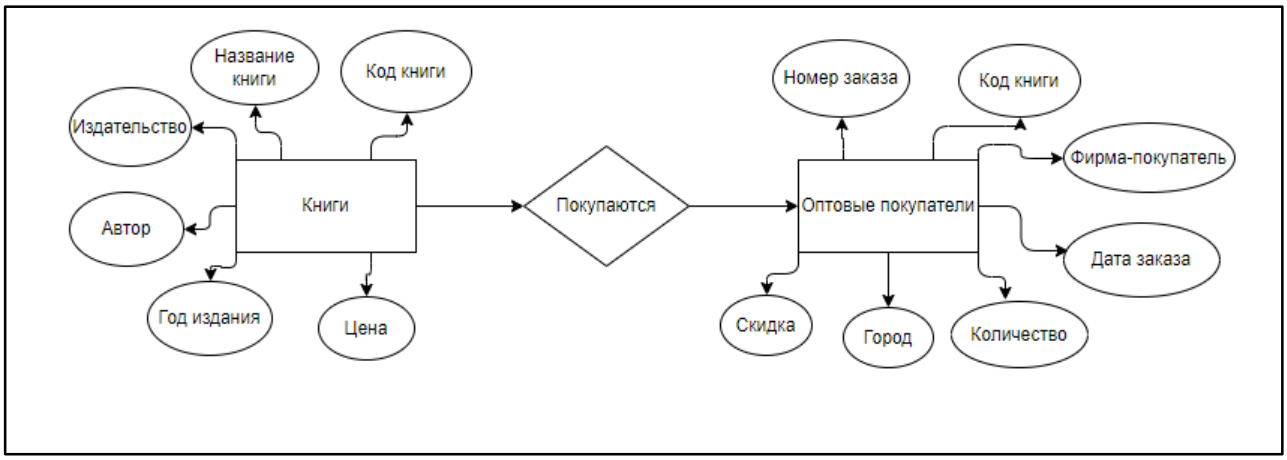

Рисунок 6.1. ER-диаграмма

7. Инфологическая модель

На этапе проектирования базы данных была разработана инфологическая модель, отображающая структуру базы данных и её функциональность (см. рис. 7.2).

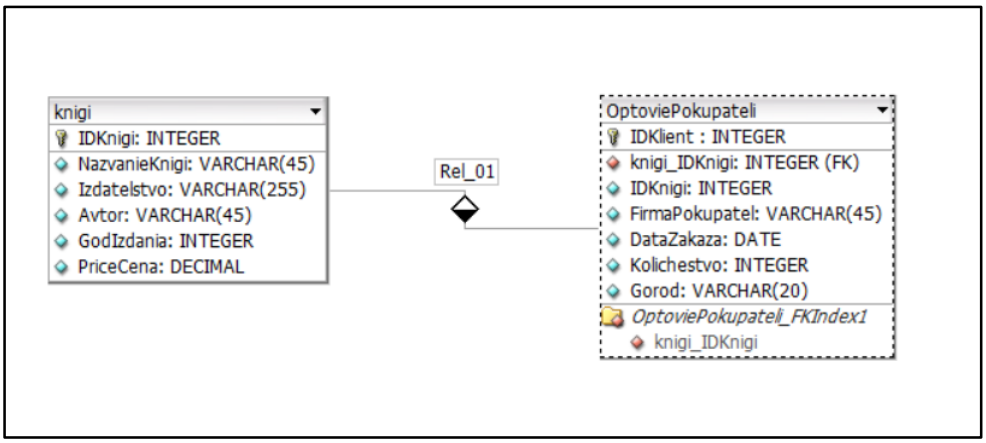

Рисунок 7.2. Инфологическая модель

8. Нормализация данных

Первая нормальная форма

Таблица находится в первой нормальной форме тогда и только тогда, когда ни одна из её строк не содержит в любом своем поле более одного значения и ни одно из её ключевых полей ну пусто.

Правила:

– уникальность строк – каждая строка идентифицируется уникально по первичному ключу;
– хранение значений из одного и того же домена – каждый столбец должен применять ограничение типа данных принимать значения только этого типа;

– каждый столбец в таблице должен иметь уникальное имя – это позволяет избежать путаницы при получении, обновлении или добавлении данных.

Итог: таблицы приведены к первой нормальной форме.

Вторая нормальная форма

Таблица находится во второй нормальной форме если она удовлетворяет определению первой нормальной формы и все её поля, не входящие в первичный ключ, связаны полной функциональной зависимостью с первичным ключом.

Правила:

– таблица должна находиться в первой нормальной форме;
– если ключ составной, то все остальные не ключевые столбцы должны зависеть от всего ключа (от всех столбцов в это ключе);
– если первичный ключ простой (состоит из одного столбца), то второе требование не выполняется – считается, что все остальные атрибуты автоматически находятся в полной функциональной зависимости от первичного ключа.

Итог: таблицы приведены ко второй нормальной форме.

Третья нормальная форма

Таблица находится во второй нормальной форме если она удовлетворяет определению второй нормальной формы и ни одно из её не ключевых полей не зависит функционально от любого другого ключевого поля.

Правила:

– таблица должна находиться во второй нормальной форме;
– все не ключевые атрибуты зависят только от первичного ключа и не зависят от других не ключевых атрибутов.

Для того чтобы привести базу данных к третьей нормальной форме, потребовалось добавить третью таблицу.

Заказ: код заказа, код клиента, код книги, количество(шт.), скидка, дата заказа (см.рис. 8.3).

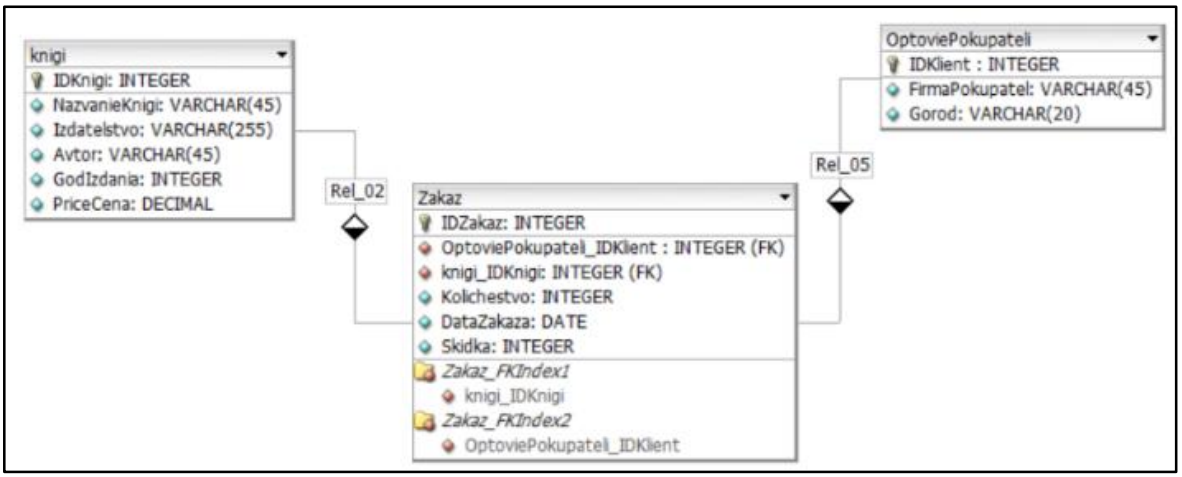

Рисунок 8.3. Приведение таблицы к 3НФ

Итог: таблицы приведены к третьей нормальной форме.

После нормализации базы данных была разработана инфологическая модель по нотации воронья лапка в ПО DBeaver, отображающая структуру базы данных и её функциональность (см. рис. 8.4).

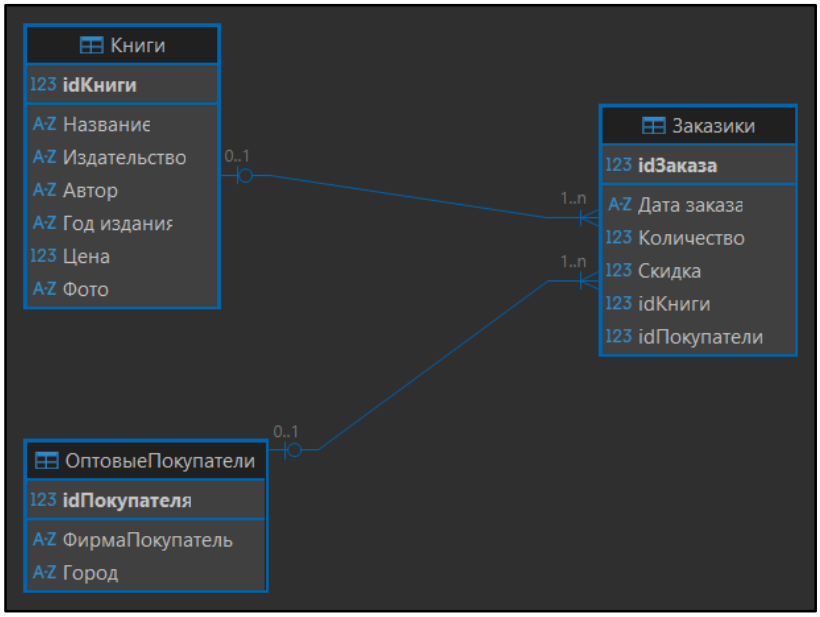

Рисунок 8.4. Инфологическая модель

9. Логическая модель

Сущность «Книги»

Поле	**Тип**	**Размер**
Код книги	INTEGER	4
Название книги	VARCHAR(45)	46
Издательство	VARCHAR(255)	25
Автор	VARCHAR(45)	46
Год издания	INTEGER	4
Цена	DECIMAL	4
	На 1 запись	129 байт
	На 100 записей	12900

Сущность «Оптовые покупатели»

Поле	**Тип**	**Размер**
Код клиента	INTEGER	4
Фирма-покупатель	VARCHAR(45)	46
Город	VARCHAR(20)	21
	На 1 запись	75 байт
	На 100 записей	7500

Сущность «Заказ»

Поле	**Тип**	**Размер**
Код заказа	INTEGER	4
Код клиента	INTEGER	4
Код книги	INTEGER	4
Количество	INTEGER	4
Дата заказа	DATE	3
Скидка	INTEGER	4
	На 1 запись	23 байт
	На 100 записей	2300

Всего база данных займет: до 22 700 байт.

10. Физическая реализация

Скрипт базы данных

Таблица «Книги» содержит следующие записи (см.рис.10.4).

```
CREATE TABLE Книги (
        idКниги INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        Название TEXT,
        Издательство TEXT,
        Автор TEXT,
        "Год издания" TEXT,
        Цена INTEGER
, Фото TEXT);
```

	idКниги	Название	Издательство	Автор	Год издания	Цена	Фото
1	1	Война и мир	АСТ	Лев Толстой	1869	650	book_1.jpg
2	2	Преступление и наказание	Эксмо	Федор Достоевский	1866	550	
3	3	Мастер и Маргарита	Азбука	Михаил Булгаков	1967	600	
4	4	Евгений Онегин	Дрофа	Александр Пушкин	1833	450	
5	5	Герой нашего времени	Просвещение	Михаил Лермонтов	1840	400	
6	6	Мертвые души	АСТ	Николай Гоголь	1842	500	
7	7	Отцы и дети	Эксмо	Иван Тургенев	1862	480	
8	8	Тихий Дон	Вече	Михаил Шолохов	1940	750	
9	9	Собачье сердце	Азбука	Михаил Булгаков	1925	420	
10	10	12 стульев	АСТ	Илья Ильф, Евгений Петров	1928	520	
11	11	Анна Каренина	Эксмо	Лев Толстой	1877	680	
12	12	Идиот	Азбука	Федор Достоевский	1869	590	
13	13	Три товарища	АСТ	Эрих Мария Ремарк	1936	620	
14	14	1984	Эксмо	Джордж Оруэлл	1949	530	
15	15	Улисс	Азбука	Джеймс Джойс	1922	890	
16	16	Маленький принц	Детская литература	Антуан де Сент-Экзюпери	1943	380	
17	17	Портрет Дориана Грея	АСТ	Оскар Уайльд	1890	470	
18	18	Горе от ума	Дрофа	Александр Грибоедов	1825	430	
19	19	Ревизор	Просвещение	Николай Гоголь	1836	410	
20	20	Вишневый сад	АСТ	Антон Чехов	1904	390	

Рисунок 10.5. Таблица книги

Таблица «Оптовые покупатели» содержит следующие записи (см.рис.10.5).

```
CREATE TABLE ОптовыеПокупатели (
        idПокупателя INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        ФирмаПокупатель TEXT,
        Город TEXT
);
```

	idПокупателя	ФирмаПокупатель	Город
1	1	Аспрокс	Москва
2	2	Книжный мир	Москва
3	3	Читай-город	Санкт-Петербург
4	4	Библио-Глобус	Москва
5	5	Лабиринт	Екатеринбург
6	6	Книги и точки	Новосибирск
7	7	Буквоед	Санкт-Петербург
8	8	Республика	Москва
9	9	Книжный лабиринт	Казань
10	10	Московский дом книги	Москва
11	11	Читай-Бум	Нижний Новгоро,
12	12	Книжная полка	Самара
13	13	Академкнига	Новосибирск
14	14	Дом книги	Санкт-Петербург
15	15	Книжный клуб	Красноярск
16	16	Библиосфера	Москва
17	17	Книгомир	Воронеж
18	18	Читатель	Ростов-на-Дону
19	19	Книжная лавка	Пермь
20	20	Знание	Москва
21	21	Просвещение	Саратов
22	23	Пис	Тула

Рисунок 10.6. Таблица оптовые покупатели

Таблица «Заказики» содержит следующие записи (см.рис.10.6).

CREATE TABLE Заказики (
idЗаказа INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
"Дата заказа" TEXT,
Количество INTEGER,
Скидка INTEGER,
idКниги INTEGER,
idПокупатели INTEGER,
CONSTRAINT Заказики_Книги_FK FOREIGN KEY (idКниги) REFERENCES Книги(idКниги) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT Заказики_ОптовыеПокупатели_FK FOREIGN KEY (idПокупатели) REFERENCES ОптовыеПокупатели(idПокупателя) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

	idПокупателя	ФирмаПокупатель	Город
1	1	Аспрокс	Москва
2	2	Книжный мир	Москва
3	3	Читай-город	Санкт-Петербург
4	4	Библио-Глобус	Москва
5	5	Лабиринт	Екатеринбург
6	6	Книги и точки	Новосибирск
7	7	Буквоед	Санкт-Петербург
8	8	Республика	Москва
9	9	Книжный лабиринт	Казань
10	10	Московский дом книги	Москва
11	11	Читай-Бум	Нижний Новгоро,
12	12	Книжная полка	Самара
13	13	Академкнига	Новосибирск
14	14	Дом книги	Санкт-Петербург
15	15	Книжный клуб	Красноярск
16	16	Библиосфера	Москва
17	17	Книгомир	Воронеж
18	18	Читатель	Ростов-на-Дону
19	19	Книжная лавка	Пермь
20	20	Знание	Москва
21	21	Просвещение	Саратов
22	23	Пис	Тула

Рисунок 10.7. Таблица заказики